

การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการลานจอดรถอัจฉริยะด้วย ESP32-cam และตัวรับรู้อัลตราโซนิกโดยการจัดเก็บข้อมูลภาพบนคลาวด์

Design and Development of an IoT-Based Smart Parking Management System Using ESP32-CAM and Ultrasonic Sensor with Cloud-Based Image Storage

เสฏฐพงศ์ อ่อนน้อย¹ และ สิทธิโชค อุ่นแก้ว^{1*}

¹สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Emails: Setthaphong.o@rmutsvmail.com, sittichok.a@rmutsv.ac.th*

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการลานจอดรถอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อีเอสพี32-แคม ร่วมกับ เซนเซอร์อัลตราโซนิกและบัซเซอร์ สำหรับตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานะช่องจอดรถแบบอัตโนมัติ ระบบทำงานโดยใช้ เซนเซอร์อัลตราโซนิกตรวจจับระยะของยานพาหนะ เมื่อมีรถเข้ามาอยู่ในระยะที่กำหนด อีเอสพี32-แคมจะทำการถ่ายภาพและอัปโหลดไปยังบริการจัดเก็บข้อมูลบนกูเกิลไดรฟ์ โดยจัดเก็บตามลำดับวันและเวลาเพื่อตรวจสอบย้อนหลังและเป็นหลักฐานรูปภาพหรือป้ายทะเบียนในกรณีเกิดการโจรกรรม พร้อมทั้งส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านบัซเซอร์เมื่อมีรถเข้า-ออก สถานะของช่องจอดรถแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน บลิงค์ ผลทดลองระบบมีความแม่นยำ มีประสิทธิภาพในการทำงาน และมีต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับในลานจอดรถขนาดเล็กหรือหน่วยงาน

คำสำคัญ – ระบบจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ, อีเอสพี32-แคม, เซนเซอร์อัลตราโซนิก, กูเกิลไดรฟ์, บลิงค์,

ABSTRACT

This project aims to develop a smart parking management system using an ESP32-CAM microcontroller in conjunction with an ultrasonic sensor and a buzzer to automatically detect and notify parking space status. The system operates by using the ultrasonic sensor to measure the distance of vehicles. When a vehicle is detected within a predefined range, the ESP32-CAM captures an image and uploads it to a cloud-based storage service, where the data are

organized by date and time for retrospective inspection and used as evidence, such as vehicle or license plate images in the case of theft. Simultaneously, a buzzer generates an alert during vehicle entry and exit events. The parking space status is displayed in real time via the Blynk application. Experimental results indicate that the system provides accurate detection, efficient operation, and low implementation cost, making it suitable for application in small parking areas or various

Keywords - Smart Parking Management System, ESP32-CAM, Ultrasonic Sensor, Google Drive, Blynk,

1. บทนำ

ในปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนที่จอดรถและการใช้พื้นที่จอดรถอย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป โดยเฉพาะในสถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า และสถาบันการศึกษา ผู้ขับขี่มักประสบปัญหาการหาที่จอดรถที่ว่างทำให้เสียเวลาในการวนหาที่จอด สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และก่อให้เกิดความแออัดในพื้นที่จอดรถมากยิ่งขึ้น ระบบการจัดการลานจอดรถแบบเดิมที่อาศัยการตรวจสอบด้วยสายตาของเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ข้อมูลที่แม่นยำและทันสมัยได้ ทำให้การผลที่เกิดขึ้นมีการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ [1][2] เทคโนโลยีไอโอทีช่วยให้สามารถพัฒนาระบบจัดการลานจอดรถที่ตรวจสอบสถานะการจอดแบบอัตโนมัติได้ โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจจับและส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์อย่าง ESP32-cam ถือเป็นฮาร์ดแวร์ที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีโมดูลกล้องในตัว สามารถประมวลผลและส่งภาพผ่านสายไฟได้ อีกทั้งยังมี

ขนาดเล็กและประหยัดพลังงาน [3] นอกจากนี้ เซนเซอร์อัลตราโซนิก ยังช่วยในการตรวจจับระยะของวัตถุเพื่อระบุว่ามีรถอยู่ในช่องจอดหรือไม่ [4] เมื่อตรวจพบว่ามีรถเข้ามาในระยะที่กำหนด ระบบจะทำการถ่ายภาพด้วย ESP32-cam และอัปโหลดภาพไปยังกูเกิลไดรฟ์ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการจอดรถ เมื่อเกิดการโจรกรรม ก็สามารถเอารูปตามหาเจ้าตัวได้ [5] โดยจัดเก็บไว้ในรูปแบบโฟลเดอร์ตามวันที่ หรือช่องจอด พร้อมทั้งส่งสัญญาณเสียงผ่านบัสเซอร์ เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีรถเข้า-ออกช่องจอด ทำให้การตรวจสอบและบริหารจัดการมีความชัดเจนและสะดวกยิ่งขึ้น

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะลานจอดได้แบบเรียลไทม์ และ มีความปลอดภัยด้านการถูกขโมย ระบบนี้ยังใช้แอปพลิเคชัน บล็อก เป็นส่วนแสดงผล โดยเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงข้อมูลว่าช่องจอดใด "ว่าง" หรือ "ไม่ว่าง" รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้จากภาพที่เก็บไว้ในบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ [6] ซึ่งช่วยให้การจัดการลานจอดมีความสะดวก โปร่งใส และลดความผิดพลาดจากการตรวจสอบด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโครงการเรื่อง "ระบบจัดการลานจอดรถด้วย ESP32-cam และเซนเซอร์อัลตราโซนิก พร้อมบันทึกภาพลงบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และ แสดงผลผ่านบล็อก" เพื่อเป็นต้นแบบของระบบลานจอดรถอัตโนมัติที่มีต้นทุนต่ำแต่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีไอโอทีในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ตรวจจับกับระบบแสดงผลบนคลาวด์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการพื้นที่จอดรถได้ง่ายขึ้น และลดปัญหาการที่จอดรถไม่เป็นที่เรียบร้อยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การออกแบบ

บทความจะต้องได้รับการจัดรูปแบบเพื่อให้สามารถพิมพ์ลงบนหัวข้อนี้อาจกล่าวถึงการออกแบบรวมถึงหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การออกแบบแผนภาพบล็อก การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบผังการทำงาน

2.1 การออกแบบบล็อกไดอะแกรม

การออกแบบแผนภาพบล็อกของระบบจัดการลานจอดรถด้วย ESP32-cam และเซนเซอร์อัลตราโซนิกผ่านไอโอทีการออกแบบแผนภาพบล็อกของระบบจัดการลานจอดรถ ด้วย ESP32-cam และเซนเซอร์อัลตราโซนิกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนตรวจจับและควบคุมการทำงานของระบบ ส่วนการประมวลผลและการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนของแพลตฟอร์มแสดงผลบนไอโอที

2.1.1 ส่วนตรวจจับและควบคุมการทำงานของระบบ

ส่วนนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-cam เป็นหน่วยประมวลผลหลัก ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์

ตรวจจับและอุปกรณ์แสดงผลทั้งหมด โดยเชื่อมต่อกับเซนเซอร์อัลตราโซนิก เพื่อทำการตรวจจับระยะห่างของวัตถุในช่องจอดรถ เมื่อตรวจพบวัตถุในระยะที่กำหนด ระบบจะส่งให้กล้องของ ESP32-cam ทำการถ่ายภาพพื้นที่ดังกล่าวทันที หลังจากถ่ายภาพเสร็จ ระบบจะส่งสัญญาณเสียงจากบัสเซอร์เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการถ่ายภาพสำเร็จ พร้อมทั้งเปลี่ยนสถานะของหลอดไฟแสดงผล โดยไฟสีเขียว หมายถึง ช่องจอดว่าง ถ้าไม่ว่างสามารถดูในบล็อก นอกจากนี้ ESP32-cam ยังทำหน้าที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายวายฟาย เพื่อเตรียมส่งข้อมูลภาพไปยังระบบจัดเก็บบนกูเกิลไดรฟ์ อีกด้วย โดยวงจรจ่ายไฟของระบบใช้โมดูลแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟให้กับ ESP32-cam และอุปกรณ์ประกอบดังภาพ 1

2.1.2 ส่วนการประมวลผลและส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

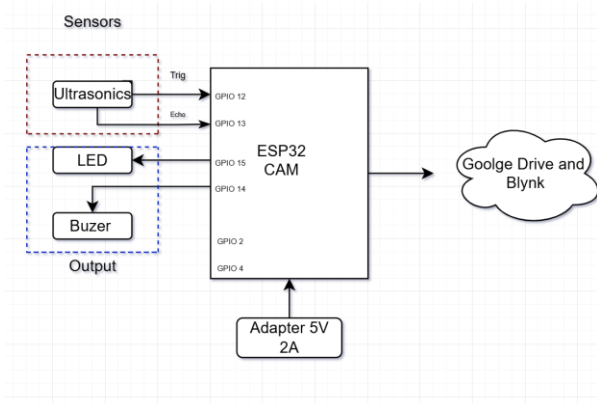
ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญของระบบที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์และกล้อง รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มไอโอที โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-cam เป็นหน่วยประมวลผลหลัก ทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายภาพและจัดการข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์อัลตราโซนิก เมื่อตรวจพบวัตถุภายในระยะที่กำหนด เมื่อระบบตรวจจับได้ว่ามีรถเข้ามาจอดในช่อง ระบบจะส่งให้กล้องบนบอร์ด ESP32-cam ทำการถ่ายภาพ จากนั้นจะทำการเข้ารหัสและแปลงไฟล์ภาพให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้การสื่อสารผ่านโพรโทคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) เพื่อส่งข้อมูลไปยังกูเกิลแอปสคริปต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับกูเกิลไดรฟ์เอพีไอ

เมื่อได้รับข้อมูลภาพจาก ESP32-cam แล้ว กูเกิลแอปสคริปต์ จะทำการบันทึกภาพลงในโฟลเดอร์ของ บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งบันทึกเวลาที่ทำการถ่ายภาพ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ในภายหลัง นอกจากนี้ ESP32-cam ยังมีการส่งข้อมูลสถานะของช่องจอดไปยังแพลตฟอร์มบล็อกไอโอที ผ่านการเชื่อมต่อ วายฟาย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะลานจอดรถแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ตโฟนได้ทุกที่ทุกเวลาดังภาพ 2

2.1.3 ส่วนของแพลตฟอร์มไอโอทีบล็อก และกูเกิลไดรฟ์

ส่วนของแพลตฟอร์มไอโอทีเป็นส่วนที่ทำหน้าที่แสดงผลและจัดเก็บข้อมูลจากระบบให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและบริหารจัดการลานจอดรถได้อย่างสะดวก โดยในระบบนี้ใช้แพลตฟอร์ม บล็อกไอโอที และกูเกิลไดรฟ์ เป็นองค์ประกอบหลัก ในการเชื่อมโยงและแสดงผลข้อมูลที่ ได้รับ จากไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-cam ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์ม บล็อกไอโอที ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแสดงผลข้อมูลสถานะของลานจอดรถแบบเรียลไทม์ โดยข้อมูลที่ถูส่งมาจาก ESP32-cam จะถูกประมวลผลและแสดงผลบนแอปพลิเคชัน

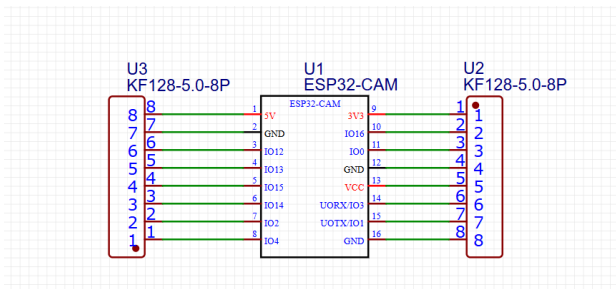
ชั้นบังคับ ผ่านสมาร์ทโฟนหรือเว็บเบราว์เซอร์ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าช่องจอดใดว่าง หรือไม่ว่าง รวมถึงสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของช่องจอดตรงระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการพื้นที่จอดรถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของกุญแจไทรฟ์ถูกนำมาใช้เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภาพที่ได้จากกล้อง ESP32-cam โดยภาพที่บันทึกไว้จะถูกอัปโหลดผ่านกุญแจไทรฟ์สคริปต์ และเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดภายในบัญชีกุญแจไทรฟ์ของผู้ดูแลระบบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ในกรณีที่ต้องการระบบนี้ช่วยให้การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัย



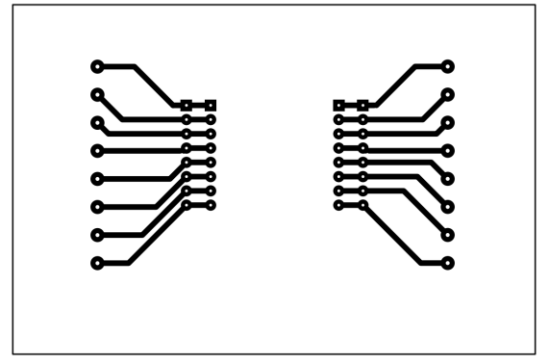
ภาพ 1 แผนภาพส่วนของการส่งข้อมูลเมื่อการรับค่าจาก Ultrasonic Sensor เก็บไปยัง Google Drive และแสดงผลผ่าน Blynk

2.2 การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

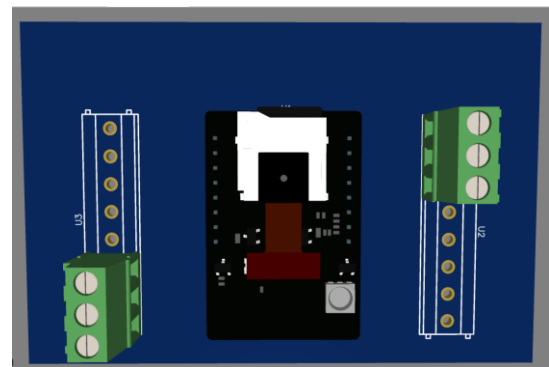
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของระบบส่งข้อมูลตัวรับระบบจัดการลานจอดรถ ESP32-cam แผนภาพเค้าร่างวงจร (Circuit Schematic) ดังภาพ 3 และลายแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: PCB) ดังภาพ 4



ภาพ 2 แผนภาพวงจรเค้าร่าง



ภาพ 3 แผ่นวงจรพิมพ์



ภาพ 4 แบบสามมิติระบบส่งข้อมูลตัวรับการตรวจจ้งรถบนลานจอดรถ

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบส่งข้อมูลตัวรับการตรวจจ้งรถบนลานจอดรถ ได้แก่ ESP32-cam ซึ่งเป็นบอร์ดที่มีหน่วยประมวลผลและกล้องในตัว ใช้สำหรับถ่ายภาพยานพาหนะขณะเข้า-ออกพื้นที่จอดรถ ดังภาพ 6



ภาพ 5 ไมโครคอนโทรเลอร์ ESP32-CAM

ที่มา : <https://th.ic-components.com/blog/exploring-the-features,applications-and-operations-of-the-esp32-cam-development-board.jsptps://docs.ioxesp32.com/ioxesp32+>

ไมโครคอนโทรเลอร์ ESP32-cam โมดูล เป็นอุปกรณ์ที่คอยส่งข้อมูลการอัปโหลดที่ผู้พัฒนาใช้ในการอัปโหลดโค้ดลงใน ESP32-cam ดังภาพ 7



ภาพ 6 module ESP32-CAM

ที่มา : <https://radiogearbd.com/product/esp32-cam-module-usb-programmer/>

เซนเซอร์อัลตราโซนิกสำหรับตรวจจับระยะทางระหว่างเซนเซอร์กับยานพาหนะ เพื่อส่งสัญญาณให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อนำไปประมวลผลดังภาพ 8



ภาพ 7 Ultrasonic

ที่มา : <https://www.allnewstep.com/product/2057/lora-sx1278-lora-wireless-module-433mhz-ra-02-spi-interface>

บัชเซอร์ เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงเตือนในระบบลานจอดรถอัจฉริยะจะดังทุกครั้งที ESP32-cam ถ่ายภาพบันทึกการเข้าออกของรถ ดังภาพ 9



ภาพ 8 Passive Buzzer Module

ที่มา : <https://www.arduitronics.com/product/1528/passive-buzzer-module-low-level-trigger-for-arduino-3-3v-5v>

กุเกิลไดรฟ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวก โดยระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลการถ่ายภาพและเหตุการณ์ต่างๆ ไว้อย่างเป็นลำดับ เช่น วัน-เวลาในการเข้าหรือออกของรถแต่ละคัน รวมถึงสถานะของช่องจอดในช่วงเวลานั้นๆ ดังภาพ 10



ภาพ 9 Google Drive

บลิงค์ ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบสถานะการจอดรถแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟน ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Blynk และแสดงผลผ่านอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย เช่น ไฟสถานะ แสดงว่าช่องจอด “ว่าง” หรือ “มีรถจอด” ทำให้ตรวจสอบได้สะดวกไม่ต้องอยู่ในพื้นที่จริง และช่วยลดเวลาในการหาช่องจอดรถ ดังภาพ 11



ภาพ 10 Blynk

ที่มา : <https://www.hackster.io/MisterBotBreak/how-to-use-a-rain-sensor-bcecd9>

แอลอีดีทำหน้าที่เป็นตัวแสดงสถานะของช่องจอดรถ โดยใช้ไฟสีเขียวเพื่อแสดงว่าช่องจอดนั้น “ว่าง” และสามารถนำรถเข้ามาจอด การแสดงผลด้วยแอลอีดี ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นและรับรู้สถานะของช่องจอดได้อย่างรวดเร็วแม้อยู่ในระยะไกล อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเป็นระเบียบและความสะดวกในการจัดการพื้นที่จอดรถโดยรวม ดังภาพ 12



ภาพ 11 LED

ที่มา : https://th.cytron.io/p-led-5mm-green?srltid=AfmBOorwnOCDxCfWtiOwAEVoOYT_dXkSTJYO1LH5jD1RUviWDAzdHZ4e

กูเกิลแอปสคริปต์ถูกใช้เป็นตัวกลางสำหรับรับข้อมูลภาพจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-cam ซึ่งจะทำการถ่ายภาพเมื่อมีรถเข้าหรือออกจากช่องจอด โดยสคริปต์จะทำหน้าที่รับข้อมูลที่ถูส่ง HTTPPOST (Hypertext Transfer Protocol) จากนั้นประมวลผลข้อมูลภาพที่ได้รับ และ ติดต่อกับกูเกิลโดรฟ์ ให้เก็บรูปพร้อมสร้างวันเดือน ดังภาพ13



ภาพ 12 Google Apps Script

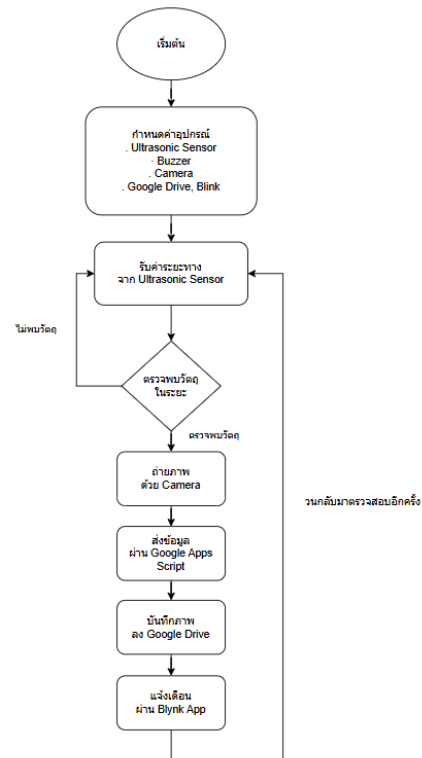
ที่มา : <https://fastwork.co/user/hbrwcwod/web-development-13289647>

2.3 การออกแบบงานของระบบ

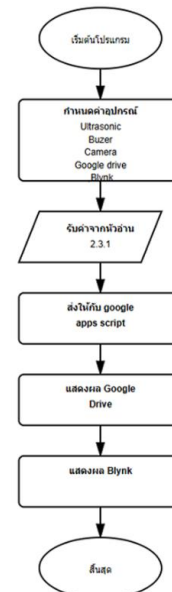
ส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ส่วนตรวจจับและควบคุมการทำงานของระบบ 2) ส่วนการประมวลผลและการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 3) ส่วนของแพลตฟอร์มแสดงผลบนไอโอทีที่รายละเอียดดังนี้

2.3.1 ส่วนตรวจจับและควบคุมการทำงานของระบบ การทำงานจะทำการรับค่าตัวรับรู้ต่างๆ นำมาประมวลผล และข้อมูลที่ได้อามาเพื่อ ส่งผ่านกูเกิลแอปสคริปต์ รับข้อมูลจากนั้นส่งให้กับ กูเกิลโดรฟ์ และแสดงผลผ่านบลิงค์ ดังภาพ 13

2.3.2 ส่วนนี้ทำหน้าที่ในการประมวลผลและส่งข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์และกล้อง ESP32-cam ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเริ่มจากการตรวจสอบการเชื่อมต่อสายพาวเวอร์ หากเชื่อมต่อสำเร็จ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเพื่อตรวจจับสถานะของช่องจอดรถ และทำการถ่ายภาพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสถานะ จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลภาพและสถานะไปยังกูเกิลแอปสคริปต์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์กลางในการรับข้อมูลและบันทึกลงใน กูเกิลโดรฟ์ เพื่อจัดเก็บภาพโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งส่งค่าการแจ้งเตือนและสถานะของช่องจอดไปยัง แพลตฟอร์มบลิงค์ไอโอทีเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบดังภาพ 14



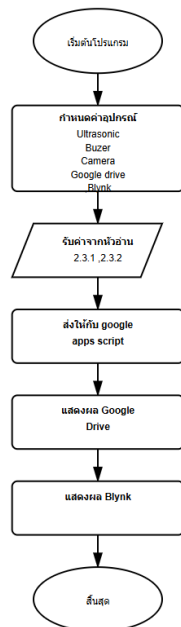
ภาพ 13 ผังงานของส่วนตรวจจับและควบคุมการทำงานของระบบ



ภาพ 14 ผังงานของส่วนการประมวลผลและการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

2.3.2 ส่วนนี้ทำหน้าที่ในการประมวลผลและส่งข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์และกล้อง ESP32-cam ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยกระบวนการเริ่มต้นจากการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อสายพาวเวอร์ของอุปกรณ์ หากพบว่าสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้สำเร็จ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะเริ่มต้นการอ่านค่าและประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกเพื่อใช้ใน

การระบุสถานะของช่องจอดว่ามีรถเข้ามาอยู่ในระยะตรวจจับหรือไม่เมื่อระบบตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของสถานะ ไม่ว่าจะเป็นการมีรถเข้ามาจอดหรือรถออกจากพื้นที่ ระบบจะสั่งให้โมดูล ESP32-cam ทำการถ่ายภาพของช่องจอดในเวลานั้นทันที จากนั้นข้อมูลที่ได้อิงประกอบด้วยภาพถ่ายและข้อมูลสถานะของช่องจอดจะถูกส่งผ่านไปกูเกิลแอปส์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ปลายทางในการรับข้อมูลดังกล่าวภายในกูเกิลแอปส์ ระบบจะจัดการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น เช่น การตรวจสอบรูปแบบข้อมูล และการจัดการไฟล์ภาพก่อนดำเนินการบันทึกภาพลงในกูเกิลไดรฟ์ โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งสร้างโฟลเดอร์และตั้งชื่อไฟล์ให้เป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเรียกดูย้อนหลังดังภาพ 15



ภาพ 15 ผังงานส่วนของแพลตฟอร์มแสดงผลบนไอโอที

3. ระบบส่งระบบจัดการลานจอดรถด้วยบลิงค์ และ เซนเซอร์อัลตราโซนิกพร้อมบันทึกภาพลงกูเกิลไดรฟ์

3.1 การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์

การสร้างแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board: PCB) สำหรับระบบนี้ใช้ลายวงจรที่ออกแบบไว้ในหัวข้อ (ภาพ 4) โดยพิมพ์ลายลงบนกระดาษโฟโต้ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จากนั้นนำกระดาษมาวางบนแผ่นทองแดงแล้วรีดด้วยเตารีดให้หมึกติดลงบนแผ่นทองแดงจนทั่ว หากบางส่วนหมึกไม่ติดให้ใช้ปากกาหมึกถาวรวาดเพิ่ม เมื่อได้ลายวงจรสมบูรณ์แล้ว จึงนำแผ่นทองแดงไปกัดด้วยน้ำยากัดแผ่นทองแดง โดยค่อย ๆ เขย่าภาชนะเพื่อเร่งการกัด จนเหลือเฉพาะลายวงจรที่ต้องการ

3.2 การติดตั้งอุปกรณ์บนแผ่นวงจรพิมพ์

เมื่อได้แผ่นวงจรพิมพ์แล้ว นำไปเจาะรูตามตำแหน่งที่ออกแบบไว้โดยใช้เครื่องเจาะความละเอียดสูง พร้อมดอกเจาะขนาด 1 มิลลิเมตร เพื่อให้สามารถเสียบขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างพอดี มีความมั่นคงและคำนึงถึงขนาดรูบอท จากนั้นทำการบัดกรีและทำการติดตั้งอุปกรณ์ทุกชิ้นลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามผังวงจร โดยคำนึงถึงทิศทางขั้วของอุปกรณ์ เช่น และขาไฟของไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายของวงจร หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ครบแล้ว จึงทำการตรวจสอบความถูกต้องของการบัดกรีและการเชื่อมต่อระหว่างลายวงจร เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือการเชื่อมต่อที่ผิดพลาด โดยใช้มัลติมิเตอร์ตรวจเช็คค่าความต่อเนื่องของลายทองแดงในแต่ละส่วน จากนั้นทำการทดสอบการจ่ายไฟและทดสอบการทำงานของระบบถ่ายภาพของโมดูล ESP32-cam เพื่อยืนยันว่าอุปกรณ์ทุกส่วนทำงานได้ถูกต้องก่อนนำไปติดตั้งจริงในระบบจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ

การทดสอบระบบส่งข้อมูลตัวรับรู้ระบบจัดการลานจอดรถด้วย ESP32-cam และเซนเซอร์อัลตราโซนิกพร้อมบันทึกภาพลงกูเกิลไดรฟ์ นำผังการทำงานจากภาพ มาเขียนเป็นชุดคำสั่งภาษาซีพลัสพลัสและบรรจุขึ้นชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-cam ที่เป็นภาคส่งข้อมูลและไมโครคอนโทรลเลอร์ไร้สาย ESP32-cam ซึ่งเป็นภาครับข้อมูลและการแสดงผลกูเกิลไดรฟ์

4. ผลทดลอง

การทดลองนี้ได้ศึกษาการทำงานของระบบส่งข้อมูลตัวรับรู้เพื่อจัดการลานจอดรถโดยใช้ ESP32-cam ร่วมกับเซนเซอร์อัลตราโซนิก สำหรับตรวจจับระยะของยานพาหนะและทำการบันทึกภาพพื้นที่จอดรถส่งกูเกิลไดรฟ์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะที่จอดรถแบบเรียลไทม์ และยังสามารถตามหากรถที่ถูกขโมยตรงป้ายทะเบียนรถซึ่ง ระบบสามารถส่งข้อมูลได้ถูกต้องและแสดงผลได้ตามที่ออกแบบไว้

4.1 ผลการทดลองหาเซนเซอร์อัลตราโซนิกตรวจวัดระยะทาง

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง เมตร ต่อค่าตัวบ่งชี้ความแรงสัญญาณ ของเซนเซอร์วัดระยะทางแบบอัลตราโซนิก โดยมีระยะห่างระหว่างโหนดตัวส่งสัญญาณอัลตราโซนิก และตัวรับสัญญาณ ที่ระยะทาง 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 เซนติเมตร ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้งในแต่ละระยะทาง แล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ยของความแรงสัญญาณที่วัดได้ดังตาราง 1

ตาราง 1 ผลการทดลองระยะทางต่อค่าตัวบ่งชี้ความแรงของสัญญาณ

ลำดับ	ระยะทางจริง (เซนติเมตร)	ค่าครั้งที่ 1 (ชม.)	ค่าครั้งที่ 2 (ชม.)	ค่าครั้งที่ 3 (ชม.)	ค่าเฉลี่ย (ชม.)	ค่าความคลาดเคลื่อน
1	10	10.5	10.3	10.4	10.4	0.4
2	20	19.8	20.1	19.9	19.9	0.1
3	30	29.5	29.7	30.2	29.8	0.2
4	40	40.3	40.0	40.1	40.1	0.1
5	50	50.8	50.6	50.7	50.7	0.7
6	60	60.2	59.8	60.1	60.0	0.2
7	70	69.4	69.8	70.1	69.8	0.2
8	80	79.5	79.9	80.2	79.9	0.1
9	90	90.3	90.1	89.8	90.1	0.1
10	100	99.0	99.3	99.2	99.2	0.8

4.2 ผลการทดลอง ESP32-cam การถ่ายภาพ และการเก็บข้อมูลลงกูเกิลไดรฟ์

การทดลองนี้ได้ทดสอบระบบส่งข้อมูลของตัวรับรู้ในระบบจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-cam ทำหน้าที่ถ่ายภาพ และเซนเซอร์อัลตราโซนิกทำหน้าที่ตรวจจับระยะวัตถุภายในช่องจอดรถ เพื่อระบุสถานะว่าช่องจอดนั้นมีรถอยู่หรือไม่ ระบบจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเซนเซอร์ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในของระยะวัตถุ ซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของรถภายในช่องจอด จากนั้นจะส่งสัญญาณไปยัง ESP32-cam เพื่อให้ทำการถ่ายภาพพื้นที่ดังกล่าว พร้อมอัปโหลดไฟล์ภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นสู่ระบบคลาวด์ที่กำหนดไว้ผ่านการเชื่อมต่อแบบสายพาย เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกของรถแต่ละช่องจอด

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความถูกต้องของการตรวจจับวัตถุ ความเสถียรของการส่งข้อมูล, และระยะเวลาในการประมวลผลของระบบ ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน เช่น การตรวจจับวัตถุในระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล ตลอดจนกรณีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในระยะตรวจจับ หรือเมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความไม่เสถียร ดังตาราง 2

ตาราง 2 ผลการทดลอง ESP32-cam การถ่ายภาพ และการเก็บข้อมูลลงกูเกิลไดรฟ์

ครั้งที่	เงื่อนไขการทดลอง	ผลการทำงานของกล้อง ESP32-CAM	สถานะการอัปโหลดภาพ (Google drive)	เวลาที่ใช้ (วินาที)	ผลการทดสอบโดยรวม
1	ตรวจจับวัตถุระยะใกล้ (≤ 20 ซม.)	ถ่ายภาพสำเร็จ	อัปโหลดสำเร็จ	17	ปกติ
2	ตรวจจับวัตถุระยะกลาง (30-60 ซม.)	ถ่ายภาพสำเร็จ	อัปโหลดสำเร็จ	17	ปกติ
3	ไม่มีวัตถุในระยะตรวจจับ	ไม่ถ่ายภาพ	ไม่อัปโหลด	0	ปกติ
4	สัญญาณ Wi-Fi อ่อน	ถ่ายภาพสำเร็จ	อัปโหลดล่าช้า	32	มีความล่าช้า
5	อินเทอร์เน็ต ขาดช่วงสั้น ๆ	ถ่ายภาพสำเร็จ	อัปโหลดไม่สำเร็จ	0	ปกติ
6	สภาพแสงน้อย	ถ่ายภาพสำเร็จ	อัปโหลดสำเร็จ	17	ปกติ

4.6 ผลการทดลองส่งข้อมูลจากเกตเวย์ไปยังแพลตฟอร์มบลิงค์

จากการทดลองการส่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตพบว่าสามารถส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มบลิงค์ และข้อมูลที่รับได้ครบถ้วนตรงพร้อมแสดงผลข้อมูลบนจอ ดังภาพ 16



ภาพ 16 ผลการทดลองส่งข้อมูลจากเกตเวย์ไปยังแพลตฟอร์มบลิงค์

4.7 การทดสอบประสิทธิภาพและความแม่นยำของระบบถ่ายภาพ ESP32-CAM

ตาราง 3 ผลการทดลอง ESP32-CAM ด้านความแม่นยำและประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ลำดับ	หัวข้อการทดสอบ	รายละเอียดการทดลองและเงื่อนไข	ด้านความเที่ยงตรงของผล	ด้านความแม่นยำของผล	ประสิทธิภาพของระบบ	สรุปผลข้อสังเกต
1	การทดสอบระยะทาง ULTRAS ONIC SENSOR	ทดสอบระยะ 10-100 ซม. ชั่ว 3 ครั้ง	ผลวัดซ้ำให้ค่าคงที่ 0.2 ซม.	ค่าความคลาดเคลื่อน	-	เซนเซอร์มีความเสถียร
2	การทดสอบความชัดของ ESP32-CAM	ถ่ายภาพในสภาพแสงต่าง ๆ	ภาพมีความชัดใกล้เคียงกัน	ความละเอียดเฉลี่ย 640 x 480 ไกส์มาตรฐาน	อัปโหลดสำเร็จทุกครั้ง	ระบบกล้องมีประสิทธิภาพดี
3	การทดสอบในกรณี Wi-Fi อ่อน	ตั้งระยะห่างสัญญาณ Wi-Fi ใกล้เคียงจากเดิม อิงจากสัญญาณ WiFi บนมือถือ	ถ่ายภาพสำเร็จทุกครั้ง	อัปโหลดล่าช้าเฉลี่ย 32 วินาที	มีความล่าช้าเล็กน้อย	ระบบยังทำงานได้แม้สัญญาณอ่อน
4	การทดสอบการส่งข้อมูลไป BLYNK	ส่งข้อมูลจาก ESP32-CAM ผ่านอินเทอร์เน็ต	ข้อมูลตรงตามค่าที่ส่ง	ไม่พบข้อผิดพลาด	แสดงผลบนจอ BLYNK ทันที	ระบบสื่อสารมี

5. สรุปผลการทดลอง

การทดลองการรับส่งข้อมูลของระบบจัดการลานจอดรถด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32-cam ร่วมกับ เซนเซอร์อัลตราโซนิก พบว่าระบบสามารถตรวจจับระยะของวัตถุได้อย่างแม่นยำในช่วงระยะ 10–100 เซนติเมตร โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ไม่เกิน 0.8 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับระยะจริง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้สำหรับการตรวจจับรถในช่องจอด

การทดสอบการถ่ายภาพและอัปโหลดไฟล์ภาพขึ้นกูเกิลไดรฟ์ผ่านเครือข่ายวายฟายพบว่า ESP32-cam สามารถประมวลผลและอัปโหลดภาพได้สำเร็จในเวลาเฉลี่ย 17 วินาทีต่อครั้ง ภายใต้สัญญาณอินเทอร์เน็ตปกติ และยังคงทำงานได้แม้อยู่ในสภาพแสงน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อสัญญาณวายฟายอ่อนจะเกิดความล่าช้าในการอัปโหลดประมาณ 32 วินาที และหากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขาดช่วงสั้น ๆ จะทำให้การอัปโหลดไม่สำเร็จ การส่งข้อมูลสถานะของช่องจอดไปยังแพลตฟอร์มบลิ๊งก์ไอโอทีพบว่าระบบสามารถแสดงผลแบบเรียลไทม์ได้ครบถ้วน โดยข้อมูลที่ส่งออกจาก ESP32-cam ถูกประมวลผลและอัปเดตของแอปพลิเคชันได้ทันที ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละช่องจอด (“ว่าง” หรือ “มีรถจอด”) ผ่านสมาร์ตโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา จากผลการทดสอบทั้งหมด พบว่าระบบมีความเสถียรในการรับส่งข้อมูลและมีประสิทธิภาพในการตรวจจับรถและบันทึกภาพกลาง เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการจัดการและตรวจสอบช่องจอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีดีกว่า ตัวโครงการเก่าที่มีข้อจำกัดในด้านการติดตั้ง เพราะ ESP32-CAM มีข้อดีในเรื่องการติดตั้งเป็นจุดๆ ไม่ต้องต่อแบบที่มีขอบเขตเหมือนโปรเจกต์ตัวเก่า และยังสามารถในการถ่ายภาพเพื่อตามหารถที่ถูกขโมยหรือถูกโจรกรรมไป โปรเจกต์นี้สามารถเอาไปต่อยอดเรื่องการใช้ AI เพื่อพัฒนาการแยกรถ และ ป้ายทะเบียนรถได้

6. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการสนับสนุนให้ร่วมนำเสนองานวิจัยครั้งนี้

คำชี้แจงการใช้ AI

"ต้นฉบับนี้มีเนื้อหาที่สร้างขึ้นหรือได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้แก่ CHATGPT, CLAUDE ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการดำเนินงานเช่นการแก้ไขภาษา การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างภาพประกอบการสรุปวรรณกรรมหรือการช่วยเขียนโค้ด ทั้งนี้ผู้เขียนได้ตรวจสอบเนื้อหาที่สร้างโดย AI อย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องความเป็นต้นฉบับและการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางวิชาการ"

เอกสารอ้างอิง

- [1] Simatupang, J. W., Lubis, A. M., and Vincent, "IoT-S ESP32 Microcontroller," *Proceedings of the 2022 9th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI)*, pp. 305–310, 2022. doi: 10.1109/EECSI2022.
- [2] Espressif Systems, "ESP32-CAM Technical Reference Manual", 2023. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>
- [3] Google Developers, "Apps Script Overview and Google Drive API Integration", 2024. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://developers.google.com/apps-script>
- [4] Blynk Inc., "Getting Started with Blynk IoT Platform", 2024. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://docs.blynk.io>
- [5] HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet, "Technical Specifications and Usage", Elecrow, 2023.
- [6] J. W. Simatupang et al., "IoT-Based Smart Parking Management System Using ESP32 Microcontroller", *Proc. EECSI*, 2022.
- [7] K. Kumar et al., "Design and Implementation of Smart Parking System using IoT", *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, vol. 11, no. 5, 2023.